

《计算机组成与系统结构》期末考试试题（A 卷）

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。										
考试 课程	计算机组成与系 统结构				考试时间			2025 年 6 月 16 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	15	10	20	9	12	9	10	15			
得分											
阅卷 教师											

一、选择题（每题 1 分，共 15 分。请从下列各选项中选择 1 个最适合的答案。）

- 1、完整的计算机系统应包括（ ）。
- A. 运算器、存储器、控制器 B. 外部设备和主机
- C. 主机和实用程序 D. 配套的硬件设备和软件系统
- 2、冯·诺依曼计算机工作方式的基本特点是（ ）。
- A. 多指令流单数据流 B. 按地址访问并顺序执行指令
- C. 堆栈操作 D. 存储器按内部选择地址
- 3、下列说法中不正确的是（ ）。
- A. 任何可以由软件实现的操作也可以由硬件来实现
- B. 固件就功能而言类似于软件，而从形态来说又类似于硬件
- C. 在计算机系统的层次结构中，微程序属于硬件级，其他四级都是软件级
- D. 直接面向高级语言的机器是可以实现的
- 4、计算机系统中采用补码运算的目的是为了（ ）。
- A. 与手工运算方式保持一致 B. 提高运算速度
- C. 简化计算机的设计 D. 提高运算的精度
- 5、假设由 S, E, M 三个字段组成的一个 32 位二进制字所表示的非零规格化浮点数 x ，其中 E 占用 8 位，真值为： $x = (-1)^S \times (1.M) \times 2^{E-128}$ 。则其所表示的规格化的最大正数为（ ）。
- A. 1.0×2^{-128} B. $+(1 - 2^{-23}) \times 2^{+127}$
- C. $[1 + (1 - 2^{-23})] \times 2^{127}$ D. $2^{+127} - 2^{-23}$
- 6、在定点运算器中，无论采用双符号位还是单符号位，必须有（ ），它一般采用异或门

来实现。

- A. 译码电路
- B. 编码电路
- C. 溢出检测电路
- D. 乘法电路

7、存储周期是指 ()。

- A. 存储器的读出时间
- B. 存储器的写入时间
- C. 存储器进行连续读和写操作所允许的最短时间间隔
- D. 存储器进行连续写操作所允许的最短时间间隔

8、寄存器间接寻址方式中，操作数处在 () 中。

- A. 通用寄存器
- B. 主存单元
- C. 程序计数器
- D. 堆栈

9、程序控制类指令的功能是 ()。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 进行主存与 CPU 之间的数据传送
- C. 进行 CPU 与 IO 设备之间的数据传送
- D. 改变程序执行的顺序

10、微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是 ()。

- A. 每一条机器指令由一条微指令来执行
- B. 每一条机器指令由一段用微指令编程的微程序来解释执行
- C. 一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行
- D. 一条微指令由若干条机器指令组成

11、下列各项中，() 是同步传输的特点。

- A. 需要应答信号
- B. 各部件的存取时间比较接近
- C. 总线长度较长
- D. 总线周期长度可变

12、系统总线中地址线的作用是 ()

- A. 用于选择主存单元
- B. 用于选择进行信息传输的设备
- C. 用于指定主存单元和 IO 设备端口
- D. 用于传送主存物理地址和逻辑地址

13、在中断系统中，CPU 一旦相应中断，则立即使能 () 标志，以防止本次中断响应过程被其他中断源产生的另一次中断所干扰。

- A. 中断允许
- B. 中断请求
- C. 中断屏蔽
- D. 设备完成

14、下面关于并行处理技术的论述，正确的是 ()

- A. 超标量流水线技术是指在一个处理机芯片上包含多个独立运行的内核的技术
- B. 多核处理机技术是指在一个处理机芯片上设计多个逻辑处理机内核的技术
- C. 超线程技术是指在操作系统的支持下，在一个处理机上同时运行多道程序的技术

D. 机群系统由一组完整的计算机(节点)通过高性能网络或局域网连接而成

15、浮点数的下溢指的是()。

A. 运算结果的绝对值小于机器所能表示的最小绝对值

B. 运算结果小于机器所能表示的最小负数

C. 运算结果小于机器所能表示的最小正数

D. 运算结果的最低有效位产生错误

二、判断题(每题1分,共10分)

请使用 T 标记正确的表述, F 标记错误的表述。

1、采用变形补码进行加减法运算可以避免溢出。()

2、若主存由 ROM 和 RAM 组成,容量分别为 2^n 和 2^m ,则主存地址共需要 $n+m$ 位。()

3、Cache 与主存统一编址,Cache 的地址空间是主存地址空间的一部分。()

4、每个程序的虚地址空间可以远大于实地址空间,也可以远小于实地址空间。()

5、存储器堆栈是主存的一部分,因而也可以按照地址随机进行读写操作。()

6、若采用微程序控制方式,则可用 μ PC 取代 PC。()

7、磁盘是外部存储器,和输入输出系统没有关系。()

8、流水 CPU 是以空间并行性为原理设计的处理器。()

9、变址寻址中,操作数的有效地址等于堆栈指示器内容加上形式地址。()

10、活动磁头磁盘存储器的寻道时间通常是指最大寻道时间与最小寻道时间之间的平均值。
()

三、填空题(每空1分,共20分)

1、在无符号数阵列乘法器的基础上,通过在输入端增加()、在输出端增加(),以及增加符号位处理电路,可以得到间接补码阵列乘法器。

2、计算机系统中实现虚实地址转换的核心部件称为()。

3、在集中式总线仲裁中,()方式响应时间最快,()方式对电路故障最敏感。

4、某 4K 显示器分辨率为 3840×2560 像素,像素的颜色深度是 24 位,帧频 144Hz,则刷新存储器的容量最小约为()MB,刷新存储器带宽约为()Gbps。

5、在同一个 CPU 周期中,可以并行执行的微操作称为()微操作,不可以并行执行的微操作称为()微操作。

6、浮点数的加减法运算器一般需要实现()、()、()、()四部分流程。

7、除法器在每次减法运算完成后可以恢复余数,也可以不恢复余数而采用()法。阵列除法器可以基于可控加法减法单元进行实现。假设其单个单元的进位延迟是 ΔT ,那么对于一个 $2n$ 位除以 n 位的阵列除法器来说,其除法执行时间是() ΔT 。

8、中断服务程序入口地址的获取,有()和()两种方式。

9、在指令流水线中,后续指令无法按照设计的时钟周期执行的现象称为相关,大致可以分为

() 相关、() 相关、() 相关三类。

四、简答题（每题 3 分，共 9 分）

1、请简述直接内存访问（DMA）方式的特点。

2、请简述 Cache 的三种映射机制与特点。

3、请简述总线仲裁中，链式查询方式的特点。

五、计算题（每题 6 分，共 12 分）

1、已知 $x = 2^{-011} \times 0.100101$, $y = 2^{-010} \times (-0.011110)$ 。请给出 IEEE754 单精度格式的定义，并用十六进制表示这两个数据的单精度浮点数码。

2、某计算机系统的内存储器由 Cache 和主存构成。Cache 的存取周期为 45ns，主存的存取周期为 200ns。已知在一段给定的时间内，CPU 共访问 4500 次，其中 340 次访问主存。

求：(1) Cache 的命中率；(2) CPU 访问的平均时间；(3) Cache-主存系统的效率。(保留 3 位有效数字)

六、(9 分) 某指令系统的指令字长 16 位，每个地址码占 6 位。若二地址指令有 15 条，一地址指令有 48 条，则剩下的零地址指令最多有多少条？

七、(10 分) 某计算机主存地址空间大小 8MB，分成 32768 个主存块，按字节编址。Cache 数据区大小为 8KB，采用直接映射方式。

(1) Cache 共有多少行？主存地址如何划分？要求说明每个字段的含义、位数和在主存地址中的位置。

(2) 若直写(write through)方式, cache 的标记部分包含哪些字段? 各个字段的位数是多少?

八、(15 分) 某 32 位中央处理器的数据通路如图所示。其中包含 1 个累加寄存器 AC、1 个状态寄存器和其他 4 个寄存器, 各部分之间的连线表示数据通路, 箭头表示信息传送方向。

(1) 请说明图中 a、b、c、d 这 4 个寄存器的中文名称、英文缩写并简述其功能。

(2) 设主存地址空间大小为 512MB, 按字节编址, 指令字长 16 位。a、b、c、d 这 4 个寄存器的位数至少分别为多少?

(3) 简述指令从主存取到控制器的数据通路;

(4) 简述 Load 和 Store 指令中数据在累加器和主存之间进行传送的数据通路。

